２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　建築学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［専門科目］

【この試験は建築構造の問題で、２ページまであります。】

○　指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、解答用紙枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○　受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙	下書用紙
建築構造	問１は問題用紙に解答、問２は解答用紙に解答	1	—	—

受験番号	

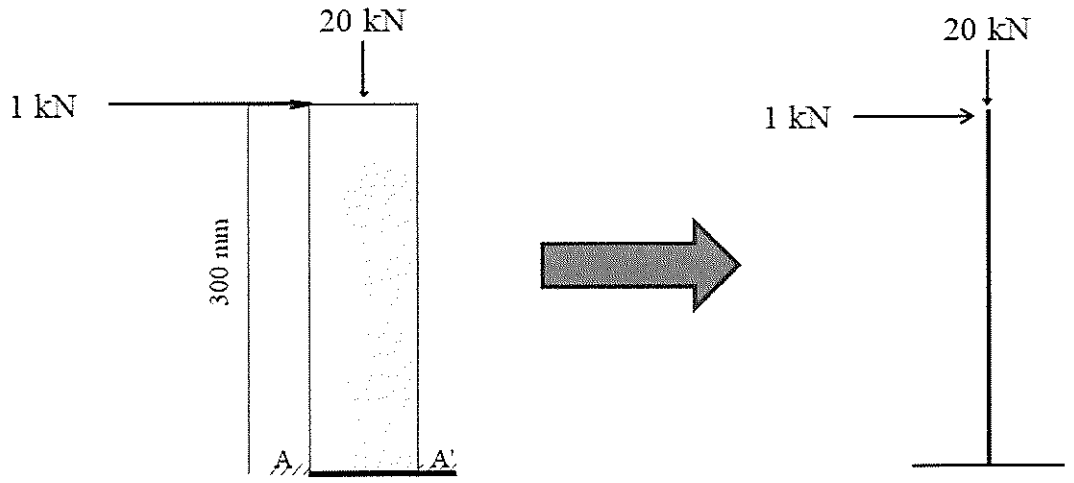
東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	建築学専攻	科目	建築構造	受験番号	番

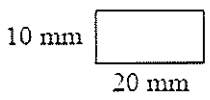
1

以下の図の片持ち柱について，軸力図とモーメント図を描き，A-A'断面の組み合わせ応力度を図示してください。

Draw an axial force diagram (N図) and a moment diagram (M図) for the cantilever column shown in the figure and draw the combined stress of the A-A' cross section.



断面形状
Cross-sectional shape



N図

引張側
tension side

圧縮側
compression side

M図

圧縮側
compression side

A　　A'

引張側
tension side

採点欄

/

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	建築学専攻	科目	建築構造	受験番号	番

2 以下の設問に対して、解答用紙に解答しなさい。

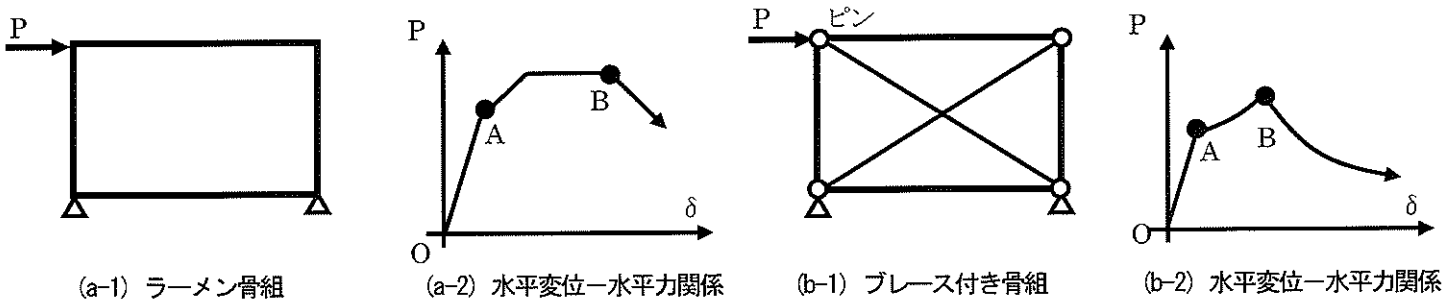
Answer the following problems on the answer sheet.

（1）1層骨組を、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造のそれぞれで構成する場合、構造的な特徴、長所と短所、注意するべき点を、比較しながら説明しなさい。なお、スケッチを使って解答しても良い。

Explain the structural characteristics, advantage and disadvantage, points to be cautious when constructing a single-story frame using RC, Steel and Timber, also comparing each structure. You can use sketches to explain.

（2）下図のように水平力Pを受ける鉄骨骨組は、同図のような水平変位δ—水平力Pの関係を示すものとする。このとき、点A, Bではどのような力学的現象が生じているか、説明しなさい。なお、骨組は完全弾塑性材料の部材で構成され、保有耐力接合されているものとする。

The following figures present the horizontal force vs. displacement relation of steel frame. In this case, explain the mechanical behavior occurring at points A and B. Here, the frame is composed of member made from perfectly elastic-plastic materials, and the joint is connected with load-carrying capacity.



(a-1) ラーメン骨組　(a-2) 水平変位ー水平力関係　(b-1) ブレース付き骨組　(b-2) 水平変位ー水平力関係

図 水平力を受ける骨組

採　点　欄